

Interação antígeno-anticorpo
Antígenos eritrocitários
Prática: Tipagem Sanguínea (ABO/Rh)

Profas.: Dra. Karina Ribeiro, Dr. André Rennó, Profa. Dra. Tânia Soares e Profa. Sandra Oshiro

Mecanismo de Agressão e Defesa II

1

Fundamento da aula
Os atores moleculares: ANTÍGENO e ANTICORPO

Antígeno (Ag)
 Qualquer substância capaz de ser reconhecida pelo sistema imune adaptativo (BCR/TGR) ou anticorpos.

Anticorpo (Ac)
 Glicoproteínas produzidas por plasmócitos em resposta a um imunógeno específico.

Distinção Chave
Imunogenicidade vs. Antigenicidade: Nem todo antígeno gera resposta imune, mas todo imunógeno é um antígeno.

Antígeno capaz de gerar uma resposta imune

Mecanismo de Agressão e Defesa II

2

Imuno-complexo
Antígeno $\longleftrightarrow$ Anticorpo

Mecanismo de Agressão e Defesa II

3

IMPORTANTE

*p mesmo anticorpo
 pode reconhecer + de um antígeno*

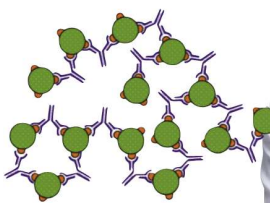
Reação CRUZADA
Ag-Ac

Mecanismo de Agressão e Defesa II

4

o reconhecimento

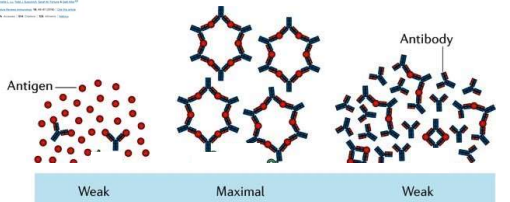
Ligação Ag-Ac no plasma Aglutinação



Mecanismo de Agressão e Defesa II

5

Características da ligação Ag-Ac



Antigen

Antibody

Weak Maximal Weak

Mecanismo de Agressão e Defesa II

6

Características da ligação Ag-Ac

IMPORTANTE

Afinidade: força de ligação entre um único sítio de combinação de um anticorpo e um epítipo de um antígeno

Avidéz: força geral de ligação e é muito maior do que a afinidade a qualquer sítio individual de ligação antigénica.
força do time todo

Analogia



	Valência da interação	Avidéz da interação
IgG	Monovalente	Baixa
IgA	Bivalente	Alta
IgM	Poli valente	Muito alta

Mecanismo de Agressão e Defesa II

7

por que isso

IMPORTA

na prática



Mecanismo de Agressão e Defesa II

8



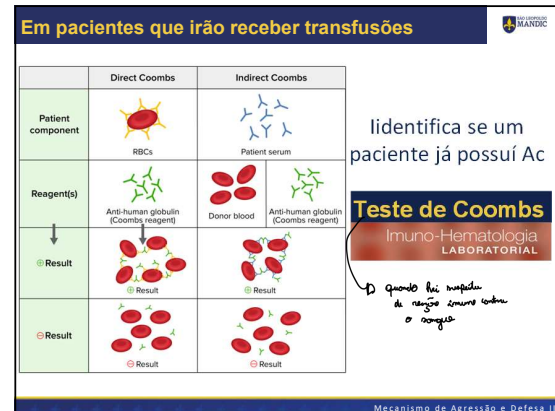
9



10



11



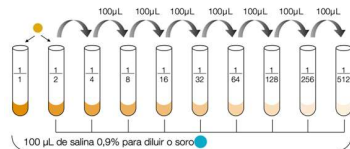
12

Em pacientes que irão receber transfusões

TITULAÇÃO de Anticorpos no plasma

O título corresponde à última diluição do soro onde houve aglutinação de (1+).

FIGURA 2 – Titulação de soro



● Soro a ser titulado (100µL)

● Suspensão de hemácias a 3% (100µL) A ser colocada após a diluição seriada

Ilustração: Ângela Melgaço Ferreira

Imuno-Hematologia
LABORATORIAL

Ver quão forte é a reação imuno

Mecanismo de Agressão e Defesa II

13

por que isso
IMPORTA
na prática

Mecanismo de Agressão e Defesa II

14

Contextualizando com a vida real...O caso Victor Hugo



Victor Hugo de 45 anos, sexo masculino, foi submetido a uma cirurgia de emergência após um acidente automobilístico, durante a qual recebeu uma unidade de transfusão de sangue.

O tipo sanguíneo do paciente é A, Rh positivo (RhD+), e a unidade de sangue transfundida, por um erro de análise, foi do tipo B, Rh positivo (Rh+).

Ainda antes do término da transfusão, o paciente desenvolveu febre alta, icterícia, dor abdominal intensa e sinais de insuficiência renal aguda (IRA).

Os exames de emergência revelam queda significativa de Hb e Ht (porcentagem de eritrócitos no sangue), sugerindo hemólise aguda.

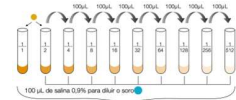
Diante do caso, o que pode estar havendo?

Mecanismo de Agressão e Defesa II

15

Em pacientes que irão receber transfusões

TITULAÇÃO de Anticorpos no plasma



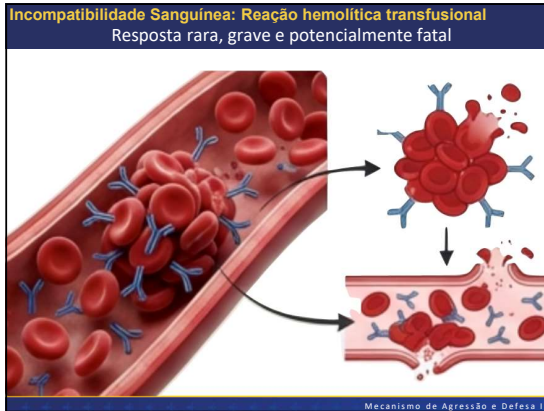
Risco Hemolítico: Quanto maior o título (ex: 1:512), maior a probabilidade de uma reação hemolítica grave.

Monitoramento Gestacional (DHRN): No sistema Rh, o título do Ac é preditor de gravidade.

Imuno-Hematologia
LABORATORIAL

Mecanismo de Agressão e Defesa II

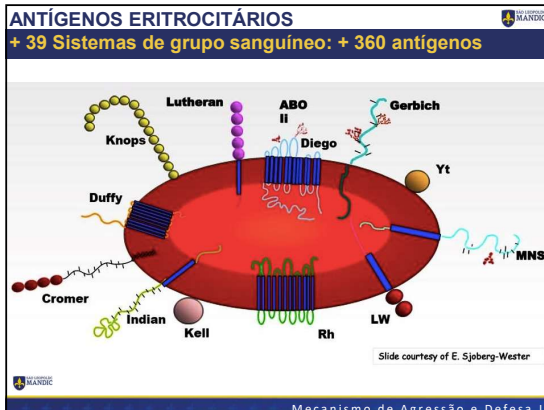
16



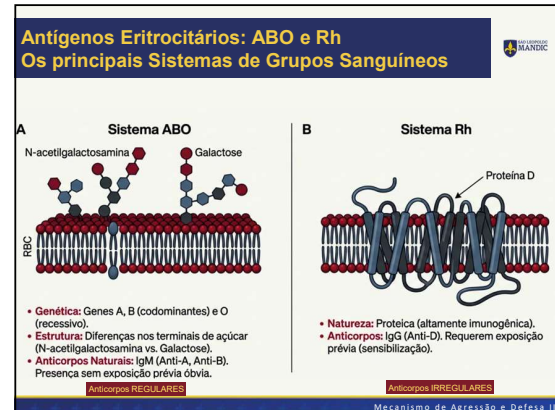
17



18



19 39 sistemas de grupos sanguíneos e mais de 360 antígenos já descritos.



20



21

Sistema ABO: importância na MEDICINA

Anticorpos produzidos contra o ABO: IgG e IgM

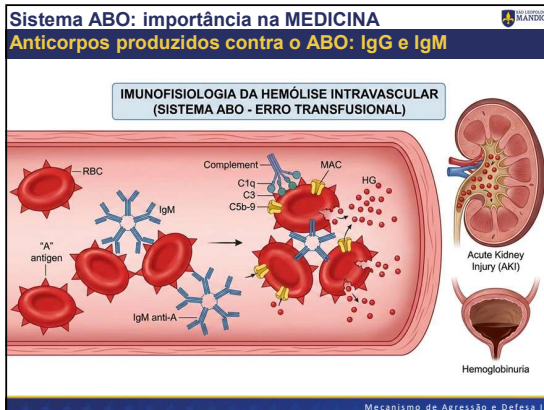
Anticorpos produzidos contra antígenos do grupo sanguíneo ABO

Tipo de anticorpo Protagonista: IgM	IgG e IgM de ocorrência natural. Anti-A é encontrado no soro de pessoas com grupos sanguíneos O e B. Anti-B é encontrado no soro de pessoas com grupos sanguíneos O e A.
Reatividade do anticorpo Imediata	Capaz de hemólise IMPORTANTE Anti-A e anti-B ligam-se às hemácias e ativam a cascata do complemento, que lisa as hemácias enquanto ainda estão na circulação (hemólise intravascular).
Reação transfusional Não tembar, febre e choque hemoglobinúria e IRA por necrose tubular aguda	Sim — geralmente causa uma reação transfusional hemolítica aguda A maioria das mortes causadas por transfusão de sangue é resultado da transfusão de sangue incompatível com ABO. IMPORTANTE

SÃO LORENÇO MANDIC

Mecanismo de Agressão e Defesa II

22



23

Sistema ABO: importância na MEDICINA

Anticorpos produzidos contra o ABO: IgG e IgM

Conhecendo a imunologia do

SISTEMA DE GRUPO SANGÜÍNEO

Rh

Rh factor
Rh factor (or Rhesus factor) is a type of protein on the outside of your red blood cells (RBCs)

Rh positive RBC

Rh negative RBC

Cleveland Clinic ©2022

Mecanismo de Agressão e Defesa II

24

Antígenos do Sistema Rh (Rhesus)

Anticorpos produzidos contra os antígenos Rh

Tipo de anticorpo Protagonista: IgG	Principalmente IgG, alguns IgM A maioria dos anticorpos Rh são do tipo IgG.
Reatividade do anticorpo Tardia	Os anticorpos Rh capazes de hemólise raramente ativam o complemento. Eles se ligam aos eritrócitos e os marcam para destruição no baço (hemólise extravascular).
Reação transfusional Reação transfusional de incompatibilidade Rh é a segunda mais comum, após a incompatibilidade ABO, e ocorre entre doadores e receptores de sangue.	Sim—normalmente reações transfusionais hemolíticas tardias Anti-D, anti-C, anti-E e anti-e podem causar reações transfusionais hemolíticas graves. A hemólise é tipicamente extravascular (1).
Doença hemolítica do recém-nascido IMPORTANTE	Sim—a causa mais comum de HDN. O antígeno D é responsável por 50% da aloimunização materna (2). Anti-D e anti-e podem causar doença grave. Anti-C, anti-E e anti-e podem causar doença leve a moderada.

Mecanismo de Agressão e Defesa II

25

Sistema Rh: importância na MEDICINA

Anticorpos produzidos contra o Rh: IgG e IgM

IMMUNOPATHOGENESIS OF EXTRAVASULAR HEMOLYSIS (RH BLOOD INCOMPATIBILITY)

Mecanismo de Agressão e Defesa II

26

Incompatibilidade Materno-fetal

Eritroblastose fetal/Doença hemolítica do Recém nascido (DHRN)

Mecanismo de Agressão e Defesa II

27

Implicações clínicas (materno-fetal) - Ag Rh

Doença Hemolítica do Recém nascido (DHRN) Eritroblastose fetal

Monitoramento Gestacional (DHRN): No sistema Rh, o título do Ac é preditor de gravidade. Se o título de uma gestante sobe de 1:4 para 1:32 ao longo das semanas, isso indica uma resposta imune ativa e memória imunológica disparada. Acima de um título crítico (geralmente 1:16 para anti-D), o risco de hidropisia fetal aumenta drasticamente, exigindo doppler de artéria cerebral média no feto.

CONDIÇÃO GRAVE que geralmente ocorre em gestações subsequentes sensibilizadas. EXIGE intervenção médica para evitar óbito fetal ou do recém-nascido.

Mecanismo de Agressão e Defesa II

28

Quando a mãe Rh- recebe essa imunoglobulina, esses anticorpos circulam e neutralizam rapidamente qualquer hemácia Rh+ fetal que tenha entrado no sangue dela.

• Assim, o sistema imune da mãe não chega a reconhecer o antígeno D e, portanto, não fabrica seus próprios anticorpos.

Evitando a Doença Hemolítica do Recém nascido (DHRN) Eritroblastose fetal

O que mede: anticorpos livres no soro

Gestantes Rh negativo (não sensibilizadas, ou seja, com Coombs Indireto negativo):

Imunoglobulina anti-D (conhecida comercialmente como RhoGAM)

1. Profilaxia Antenatal: vacina aplicada por volta da 28ª semana de idade gestacional.
2. Situações de Urgência (Qualquer idade gestacional)

Mecanismo de Agressão e Defesa II

se a gestante Rh- nunca foi sensibilizada, o Coombs indireto dá negativo. Se já foi sensibilizada, dá positivo e indica risco para o bebê Rh+.

Aula Prática

Tipagem Sanguínea: ABO e Rh

Mecanismo de Agressão e Defesa II

30

Antígenos Eritrocitários: ABO e Rh

Clinical Editorial

Matriz de Interpretação de Resultados

Reação com Anti-A	Reação com Anti-B	Reação com Anti-D	Tipo Sanguíneo
(+) Aglutinou	(-) Negativo	(+) Aglutinou	A Positivo
(-) Negativo	(+) Aglutinou	(-) Negativo	B Negativo
(+) Aglutinou	(+) Aglutinou	(+) Aglutinou	AB Positivo
(-) Negativo	(-) Negativo	(-) Negativo	O Negativo

Mecanismo de Agressão e Defesa II

31

Praticando...

Mecanismo de Agressão e Defesa II

32



33

Sangue tipo A -> Antígeno A (anti-A) -> anti-corpo B
 (reconhece o Anticorpo A)

Sangue tipo B -> Antígeno B (anti-B) -> anti-corpo A
 (reconhece o Anticorpo B)

Sangue tipo O -> sem antígeno X -> anti-corpo A e B
 (sem reconhecimento)

Sangue tipo AB -> antígeno A e B -> sem X
 (reconhece o antígeno A e B)

antígenos
 ficam na superfície

Teste	Onde busca anticorpos?	O que significa?	
Coombs Direto	Nas hemácias do paciente	Hemólise imune já acontecendo	
Coombs Indireto	No soro do paciente	Risco de hemólise se exposto a hemácias incompatíveis	